

مهریار عصفری ۹۶۳۲۵۹۳

سوال اول: $x \equiv a \pmod{m_1}$ و $x \equiv b \pmod{m_2}$ و m_1 و m_2 نسبت به هم اول

اگر فرض کنیم x_1 و x_2 دو جواب سیستم فوق باشند داریم:

$$\begin{cases} x_1 \equiv x_2 \equiv a \pmod{m_1} \\ x_1 \equiv x_2 \equiv b \pmod{m_2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_1 \mid (x_1 - x_2) \\ m_2 \mid (x_1 - x_2) \end{cases}$$

همچنین می توانیم طبق قواعد عادی کردن داریم:

$$[m_1, m_2] \mid (x_1 - x_2)$$

$$m_1 \text{ و } m_2 \text{ نسبت به هم اول} \Rightarrow [m_1, m_2] = m_1 m_2 \Rightarrow m_1 m_2 \mid (x_1 - x_2)$$

$$\Rightarrow x_1 \equiv x_2 \pmod{(m_1 m_2)}$$

سوال دوم $a^p \equiv a \pmod{p}$
برای اثبات از استقرا کمک می‌گیریم:

$$1^p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{حالت اولی}$$

$$a^p \equiv a \pmod{p} \quad \text{فرض استقرا}$$

$$(a+1)^p \equiv a+1 \pmod{p} \quad \text{حکم استقرا}$$

می‌دانیم:

$$(a+1)^p = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} + \binom{p}{2} a^{p-2} + \dots + \binom{p}{p-1} a + 1$$

همچنین می‌دانیم $\binom{p}{n} = \frac{p!}{n!(p-n)!}$ پس به جز جمله اول و آخر در سایر جملات، ضریب خود مضرب
از p است و در بیان p صفر می‌شود و خواهیم داشت:

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$$

از طرفی فرض کردیم در استقرا که $a^p \equiv a \pmod{p}$ پس داریم:

$$a^p \equiv a \pmod{p} \Rightarrow a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p} \Rightarrow (a+1)^p \equiv a+1 \pmod{p}$$

حکم استقرا ثابت شد و بنابراین برای هر عدد مثبت a و عدد اول p داریم:

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

همان طور که در بخش قبل گفتیم، به جز جملات اول و آخر سبک در جمله ای، سایر ضرایب بر P بخش پذیر هستند و در پیاده P صفر می شود. حال داریم:

$$(x+y)^P = \sum_{k=0}^P x^{P-k} y^k \equiv \binom{P}{P} x^{P-P} y^P + \binom{P}{0} x^{P-0} y^0 \pmod{P}$$

$$\equiv 1 \times y^P + 1 \times x^P \pmod{P} \equiv y^P + x^P \pmod{P}$$

$$\Rightarrow (x+y)^P \equiv x^P + y^P \pmod{P}$$

معرفی سر

اگر کلید خصوصی یکی از دو مقدار 1 و $P-1$ کلید عمومی حاصل از رابطه زیر باشد: $K_{pub} = \alpha^d \pmod{P}$ باشد، نتیجه یک عدد ثابت است و جمله کشته می تواند به راحتی به کلید خصوصی دسترسی پیدا کند:

$$\alpha^1 \pmod{P} \equiv \alpha \pmod{P}$$

$$\alpha^{P-1} \pmod{P} \equiv 1 \pmod{P}$$

(Fermat's little Theorem)

سوال چهارم: بخش اول:

$$P = 427, a = 2, \alpha = 228, b = 57$$

$$K_{pub,a} = \alpha^a \mod P \Rightarrow K_{pub,a} = 2^{228} \mod 427$$

$$228 = (111000100)_2$$

برای محاسبه از روش Square and multiply کمک می گیریم:

$$1 \times 2 \mod 427 \rightarrow 2^2 \times 2 \mod 427 \rightarrow 2^4 \times 2 \mod 427 \rightarrow$$

$$128^2 \equiv 39 \mod 427 \rightarrow 39^2 \equiv 120 \mod 427 \rightarrow 120^2 \times 2 \equiv 313 \mod 427$$

$$\rightarrow 313^2 \equiv 366 \mod 427 \rightarrow 366^2 \equiv 394 \mod 427 = K_{pub,a}$$

$$K_{pub,b} = 2^{57} \mod 427 \rightarrow 57 = (111001)_2$$

$$\rightarrow 1 \times 2 \mod 427 \rightarrow 2^2 \times 2 \mod 427 \rightarrow 2^4 \times 2 \mod 427 \rightarrow$$

$$128^2 \equiv 39 \mod 427 \rightarrow 39^2 \equiv 120 \mod 427 \rightarrow 120^2 \equiv 313 \mod 427$$

$K_{pub,b}$

$$K_{AB} = K_{BA} = (K_{pub,a})^b \mod P = 394^{57} \mod 427 \equiv 202$$

برای انجام محاسبات از سایت code.pr بخش modular exponentiation کمک گرفتیم. در سوالات این تمرین

$$p = 447, a = 4, b = 134, u = 400$$

سوال چهارم: بخش دوم:

برای محاسبه K_{AB} یا K_{BA} نیاز به دانستن $K_{Pub, a}$ یا $K_{Pub, b}$ است زیرا:

$$K_{AB} = (K_{Pub, a})^b \mod p \equiv (K_{Pub, b})^a \mod p$$

$$K_{Pub, b} = a^b \mod p \equiv 4^{134} \mod 447 \equiv 51 \mod 447$$

$$\rightarrow K_{AB} = 51^{400} \mod p \equiv 51^{400} \mod 447 \equiv 121 \mod 447$$

سوال پنجم

$$\phi(11) = 11^1 - 11^0 = 10 = 2 \times 5 \rightarrow \text{توان ها} = \left(\frac{10}{5} = 2, \frac{10}{2} = 5 \right)$$

$$2^2 \equiv 4 \mod 11$$

$$2^5 \equiv 10 \mod 11 \equiv -1 \mod 11 \Rightarrow 2 \text{ برای } 11 \text{ یک Primitive root است.}$$

چون ۵، ۹ و ۳ هکلی در بیان ۱۱ برابر ۱ می شوند پس ۲، ۶، ۷، ۸ برای ۱۱

Primitive root محسوب می شوند.

$$\phi(11)^2 = 11^2 - 11 = 121 - 11 = 110 = 2 \times 5 \times 11 \rightarrow \text{توان ها} = \left(\frac{110}{2} = 55, \frac{110}{5} = 22, \frac{110}{11} = 10 \right)$$

$$2^{55} \equiv 120 \equiv -1 \mod 121$$

$$2^{22} \equiv 81 \mod 121 \Rightarrow 2 \text{ یک Primitive root است.}$$

$$2^{10} \equiv 56 \mod 121$$

$$3^{55} \equiv 1 \pmod{121} \rightarrow \text{یک Primitive root نیست}$$

$$5^{55} \equiv 120 \equiv -1 \pmod{121}$$

$$7^{22} \equiv 27 \pmod{121} \Rightarrow \text{یک Primitive root است}$$

$$10^{10} \equiv 23 \pmod{121}$$

$$\phi(2 \times 11^2) = (11^2 - 11)(2 - 1) = 110 \rightarrow \text{توان ها} = \left(\frac{220}{2} = 110, \frac{220}{5} = 44, \frac{220}{11} = 20 \right)$$

$$2^{110} \equiv 122 \pmod{242}$$

$$2^{44} \equiv 148 \pmod{242} \Rightarrow \text{یک Primitive root است}$$

$$2^{20} \equiv 232 \pmod{242}$$

$$5^{110} \equiv 1 \pmod{242} \Rightarrow \text{یک Primitive root نیست}$$

$$5^{110} \equiv 1 \pmod{242} \Rightarrow \text{...}$$

برای 11^{10} باید ϕ آن را حساب کنیم و فاکتورهای آن را به دست آوریم و 11^{10} را بر آن ها تقسیم کنیم تا توان ها به دست بیاید. آن گاه هر عدد کوچکتر از 11^{10} که به توان این توان ظاهر شود در این پیمانه 11 برابر 1 شود یک Primitive root می باشد.
می توانیم بگوییم چون 2 برای 11^2 یک Primitive root است پس برای همه توان های 11 یک Primitive root می باشد. (ایضاً 7)

سوال ششم:

$$b = a^d \bmod p \equiv v^{22105} \bmod 44927 \equiv 50909 \bmod 44927$$

$$\Rightarrow K_{Pub, Bob} = (44927, v, 50909)$$

یک K به دلخواه از اعداد $2 \leq K \leq p-2$ انتخاب می‌کنیم:

$$\text{rand} \rightarrow 2741 = K$$

$$\Rightarrow r = a^K = v^{2741} \equiv 9439 \bmod 44927$$

$$t = b^K = ((50909)^{2741} \times 10101) \bmod 44927 \equiv 13122 \times 10101 \bmod p$$

$$= (132545222) \bmod (44927) \equiv 10672 \bmod 44927$$

$$\Rightarrow (r, t) = (9439, 10672)$$

$$r^{-d} \equiv Z \bmod p \quad , \quad Z \times t \equiv f \bmod p$$

$$(9439)^{-1} \equiv 27911 \bmod 44927 = Z$$

$$\Rightarrow (27911 \times 10672) \bmod 44927 \equiv 429,232,032 \bmod 44927$$

$$\equiv 10101 \bmod 44927$$

سوال اختیاری :

ابتدا فرض می‌کنیم که می‌توانیم الگوریتم ElGamal با پارامترهای (p, a, b, r, t) را رمزگشایی کنیم و می‌خواهیم الگوریتم Diffie-Hellman را که هم‌فرم $\text{mod } p$ و است حل کنیم. در الگوریتم Diffie-Hellman داریم: $C_x = g^x \text{ mod } p$ و $C_y = g^y \text{ mod } p$

آگر به الگوریتم ElGamal مقادیر زیر را به هم می‌دهیم:

$$a = g, b = C_x, r = C_y, t = 1$$

$$\Rightarrow m = t \cdot r^{-\log_a b} \text{ mod } p = (C_y)^{-\log_a C_x} g^x \equiv g^{-xy} \text{ mod } p$$

$$\Rightarrow g^{xy} \equiv m^{-1} \text{ mod } p$$

در حالت دیگر، آگر به الگوریتم Diffie-Hellman مقادیر زیر را به هم می‌دهیم:

$$g = a, C_x = b, C_y = r$$

$$\Rightarrow (C_x)^{\log_a C_y} = (b)^{\log_a r}, \log_a r = K = b^K$$

$$\Rightarrow m = t \cdot b^{-K} \text{ mod } p$$